



INFORME DE IRRADIANCIA

Centro de cultivo de Mar “PUNTA IGLESIAS”

Informe: EVX-PI-001

Cliente: CALETA BAY

julio/ 2026

1. INTRODUCCIÓN

La luz, a través de sus ritmos diarios y estacionales (fotoperíodo), actúa como agente coordinador de los procesos biológicos de los salmónidos, regulando eventos fisiológicos como el ciclo reproductivo, el crecimiento, la actividad locomotora y las transiciones de cada etapa vital (Migaud *et al.*, 2010). En salmónidos, el fotoperíodo es percibido por fotorreceptores pineales y transducido en señales rítmicas de melatonina, sensibles a la intensidad y al contenido espectral, especialmente en el rango azul-verde (Migaud *et al.*, 2007; Vera *et al.*, 2010).

El ángulo de incidencia de la luz sobre la ventana pineal también tiene relevancia. Nordtug y Berg (1990) señalan que una divergencia del orden de 45 grados respecto de la dirección vertical puede disminuir aproximadamente 25 % la intensidad transmitida sobre esta estructura. Por esta razón, la orientación del campo lumínico y su distribución en profundidad son componentes importantes de una estrategia de fotoperíodo.

En ambientes productivos, la aplicación de luz artificial se utiliza para retardar la maduración sexual y potenciar el crecimiento. Leclercq *et al.* (2011) y Oppedal *et al.* (1997) señalan que irradiancias iguales o superiores a $0,012 \text{ W m}^{-2}$ han sido capaces de evitar la maduración de esta especie. Este valor se utiliza en el presente informe como referencia de irradiancia biológicamente efectiva.

La exposición continua a intensidades elevadas requiere considerar la respuesta conductual y visual. Migaud *et al.* (2007) describieron el efecto de la intensidad y del espectro sobre la melatonina, el estrés y la retina, mientras Vera y Migaud (2009) estudiaron daño retiniano bajo exposiciones continuas de alta intensidad. Estos antecedentes justifican evaluar la distribución de la irradiancia y sus promedios por profundidad.

La luz ambiental constituye además uno de los parámetros que influyen en el posicionamiento vertical de los salmónes en jaulas (Oppedal *et al.*, 2011). Juell *et al.* (2003) describieron atracción hacia las áreas de iluminación artificial, mientras Leclercq *et al.* (2011) sugieren que el control de la maduración puede lograrse iluminando un volumen mínimo equivalente al 12 % del ambiente de cultivo.

Ante estos antecedentes, conocer la distribución de la luz al interior de las unidades de cultivo aporta información útil para definir estrategias productivas consistentes en el tiempo y verificar que la irradiancia promedio se mantenga dentro de rangos adecuados para el objetivo fisiológico buscado.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar la distribución de irradiancia en una jaula de engorda de salmón coho del centro Punta Iglesias e identificar potenciales niveles de iluminación fuera de los rangos recomendados por la literatura.

3. Materiales y métodos

Durante la noche del 13 de julio de 2026 se realizaron mediciones en un cuadrante de una jaula de cultivo de salmón coho, cuadrada y de 40 m por lado. La unidad fue iluminada con seis lámparas Tempest operadas a 600 W cada una, con potencia eléctrica total de 3600 W. Las fuentes se encontraban instaladas a una profundidad nominal de 3 m.

3.1 Procedimiento general

Se aplicó simetría espacial sobre el cuadrante comprendido por $x, y \in \{5, 10, 15, 20\}$ m. Se midieron tres profundidades, $z \in \{8, 10, 12\}$ m, totalizando 48 posiciones. Las coordenadas corresponden a distancias desde una esquina de la jaula.

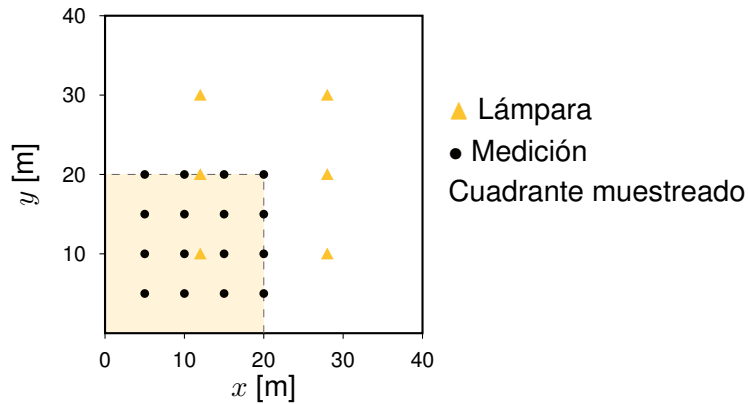


Figura 1: Esquema de la jaula, cuadrante medido y disposición nominal de las seis lámparas. Profundidades de medición: 8, 10 y 12 m.

Los datos correspondieron a mediciones realizadas con un medidor de irradiancia espectral OHSP-350, capaz de registrar información en el espectro PAR (380–680 nm). Durante la medición, el sensor se orientó mirando hacia arriba. Los valores se expresaron en unidades de irradiancia (W/m^2).

3.2 Identificación general de las unidades de cultivo

Cuadro 1: Identificación del ambiente de cultivo e iluminación de la unidad evaluada.

Datos	Jaula
ID. jaula	s.d.
Tipo jaula	Cuadrada
Lado (m)	40
Profundidad relinga inferior (m)	s.d.
Especie	Salmón coho (<i>O. kisutch</i>)
Densidad (kg/m^3)	s.d.
Potencia total instalada	3600 W – ratio 2,25 W/m^2
Tipo de luz	LED
Color de luz	Azul-verde
Profundidad de las fuentes de luz (m)	3,0
Transparencia (Secchi, m)	s.d.

No se dispuso de medición de disco de Secchi.

4. Resultados

4.2 Valores de Irradiancia (W/m^2)

Las 48 mediciones se muestran en la Tabla 2.

Cuadro 2: Valores de irradiancia PAR (W/m^2) en el cuadrante seleccionado.

x	y	z	$E [\text{W/m}^2]$	x	y	z	$E [\text{W/m}^2]$
5	5	8	0,0000	15	5	10	0,1749
5	10	8	0,0018	15	10	10	0,1256
5	15	8	0,0000	15	15	10	0,0241
5	20	8	0,0047	15	20	10	0,0450
10	5	8	0,0226	20	5	10	0,0028
10	10	8	0,5457	20	10	10	0,0075
10	15	8	0,0275	20	15	10	0,0174
10	20	8	0,1147	20	20	10	0,0414
15	5	8	0,1438	5	5	12	0,0080
15	10	8	0,2520	5	10	12	0,0017
15	15	8	0,0257	5	15	12	0,0083
15	20	8	0,0670	5	20	12	0,0048
20	5	8	0,0000	10	5	12	0,0456
20	10	8	0,0321	10	10	12	0,0528
20	15	8	0,0217	10	15	12	0,0279
20	20	8	0,0016	10	20	12	0,0596
5	5	10	0,0064	15	5	12	0,0628
5	10	10	0,0043	15	10	12	0,0185
5	15	10	0,0075	15	15	12	0,0192
5	20	10	0,0048	15	20	12	0,0082
10	5	10	0,0024	20	5	12	0,0140
10	10	10	0,0000	20	10	12	0,0224
10	15	10	0,0019	20	15	12	0,0249
10	20	10	0,0121	20	20	12	0,0228

El promedio global de irradiancia medido para la jaula fue de $0,0446 \text{ W m}^{-2}$. Este valor supera en 3,7 veces la referencia de $0,012 \text{ W m}^{-2}$ señalada por Leclercq *et al.* (2011) y Oppedal *et al.* (1997).

4.2.1. Distribución de la Irradiancia

La irradiancia promedio por profundidad fue de $0,0788$; $0,0299$ y $0,0251 \text{ W m}^{-2}$ a 8, 10 y 12 m, respectivamente. Estos promedios equivalen a 6,6; 2,5 y 2,1 veces la referencia de $0,012 \text{ W m}^{-2}$. La extrapolación de los promedios medidos mediante una forma exponencial alcanza la referencia de $0,012 \text{ W m}^{-2}$ a una profundidad estimada de 14,1 m.

Entre 8 y 10 m el promedio disminuyó aproximadamente 62 %, frente a cerca de 16 % entre 10 y 12 m. Los promedios de las capas de agua a 10 y 12 m son, por lo tanto, comparativamente similares, mientras que entre 8 y 10 m se observa un contraste mucho mayor. Este patrón es compatible con una posible mayor turbidez relativa en el intervalo de 8 a 10 m.

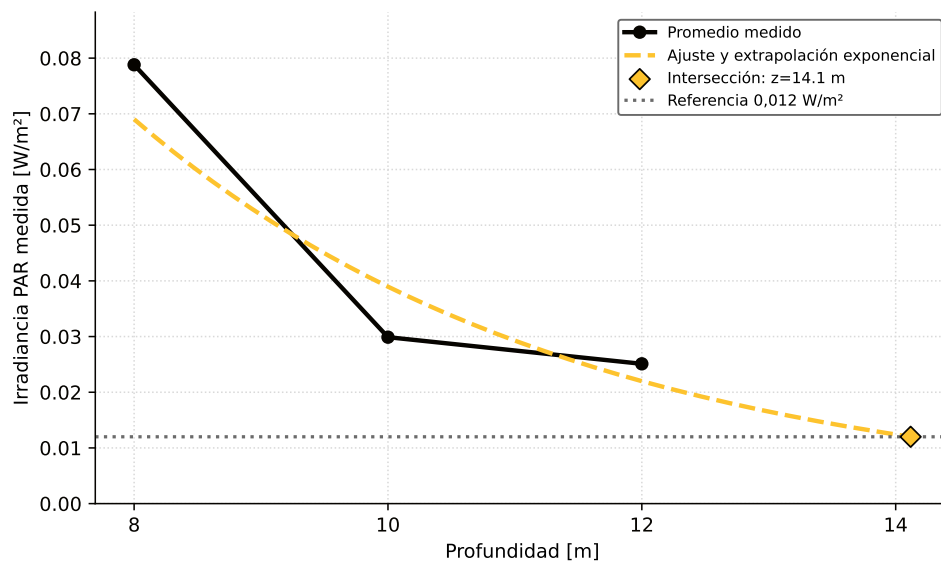


Figura 2: Perfil del promedio de irradiancia medida y extrapolación del ajuste exponencial hasta su intersección con la referencia de $0,012 \text{ W m}^{-2}$, estimada a 14,1 m (Leclercq *et al.*, 2011; Oppedal *et al.*, 1997).

5. Conclusiones

El promedio global de las irradiancias medidas fue de $0,0446 \text{ W m}^{-2}$, equivalente a 3,7 veces la referencia de $0,012 \text{ W m}^{-2}$ señalada por Leclercq *et al.* (2011) y Oppedal *et al.* (1997).

La profundidad de 8 m presentó el mayor promedio, $0,0788 \text{ W m}^{-2}$, equivalente a 6,6 veces la referencia. A 10 m el promedio fue de $0,0299 \text{ W m}^{-2}$, equivalente a 2,5 veces, y a 12 m fue de $0,0251 \text{ W m}^{-2}$, equivalente a 2,1 veces la referencia indicada.

Finalmente, de acuerdo con la irradiancia promedio global, el ajuste exponencial y los promedios obtenidos en cada profundidad, se concluye que el sistema de fotoperíodo entrega niveles de irradiancia suficientes respecto de la referencia biológica de $0,012 \text{ W m}^{-2}$ en todo el intervalo medido entre 8 y 12 m. La extrapolación del perfil promedio sitúa la intersección con esta referencia aproximadamente a 14,1 m de profundidad.